Evaluación Módulo 2

Eva Durán

Pixelab
Training center - Capacitación
alkemy

ABP Módulo 2: Arquitectura para un sistema de reservas en la nube

Introducción del caso

Este proyecto propone el diseño de una arquitectura basada en microservicios para un sistema de reservas en la nube que sea **escalable, seguro y eficiente**. El objetivo es permitir que los usuarios puedan **crear, consultar y cancelar reservas**, garantizando escalabilidad automática, **alta disponibilidad**, **seguridad en el tratamiento de datos** personales y **baja latencia**. Esta propuesta se basa en prácticas modernas de arquitectura cloud, siguiendo los principios del AWS Well-Architected Framework para asegurar escalabilidad, seguridad, eficiencia operativa y resiliencia. Además, la definición de escenarios de calidad responde a la norma ISO/IEC 25010, que establece atributos de calidad clave para sistemas de software. Cada decisión de diseño, desde el uso de microservicios desacoplados hasta la implementación de control de acceso y autoescalado, se alinea con estos marcos reconocidos para garantizar una solución robusta, segura y eficiente.

Atributos de calidad seleccionados para este caso:

- Seguridad: protección de datos sensibles, integridad y confidencialidad.

- Rendimiento: Capacidad de respuesta rápida ante múltiples solicitudes.

- Escalabilidad: Capacidad de adaptación automática a la carga.

Desarrollo

Escenarios de calidad:

Seguridad:

Estímulo	Contexto	Respuesta esperada	Métrica
Un usuario intenta acceder a una cuenta sin autenticación	Uso normal del sistema desde un dispositivo desconocido	El sistema bloquea el acceso	100% de intentos no autorizados bloqueados
Múltiples solicitudes simultáneas de login.	Ataque de fuerza bruta	Activación automática de sistema CAPTCHA y bloqueo de IP	Detección en < 1s y bloqueo de IP en <3 intentos
Usuario accede a datos personales desde una red pública	Sesión iniciada con token válido	Comunicación encriptada (vía HTTPS)	100% del tráfico cifrado con TLS 1.3.

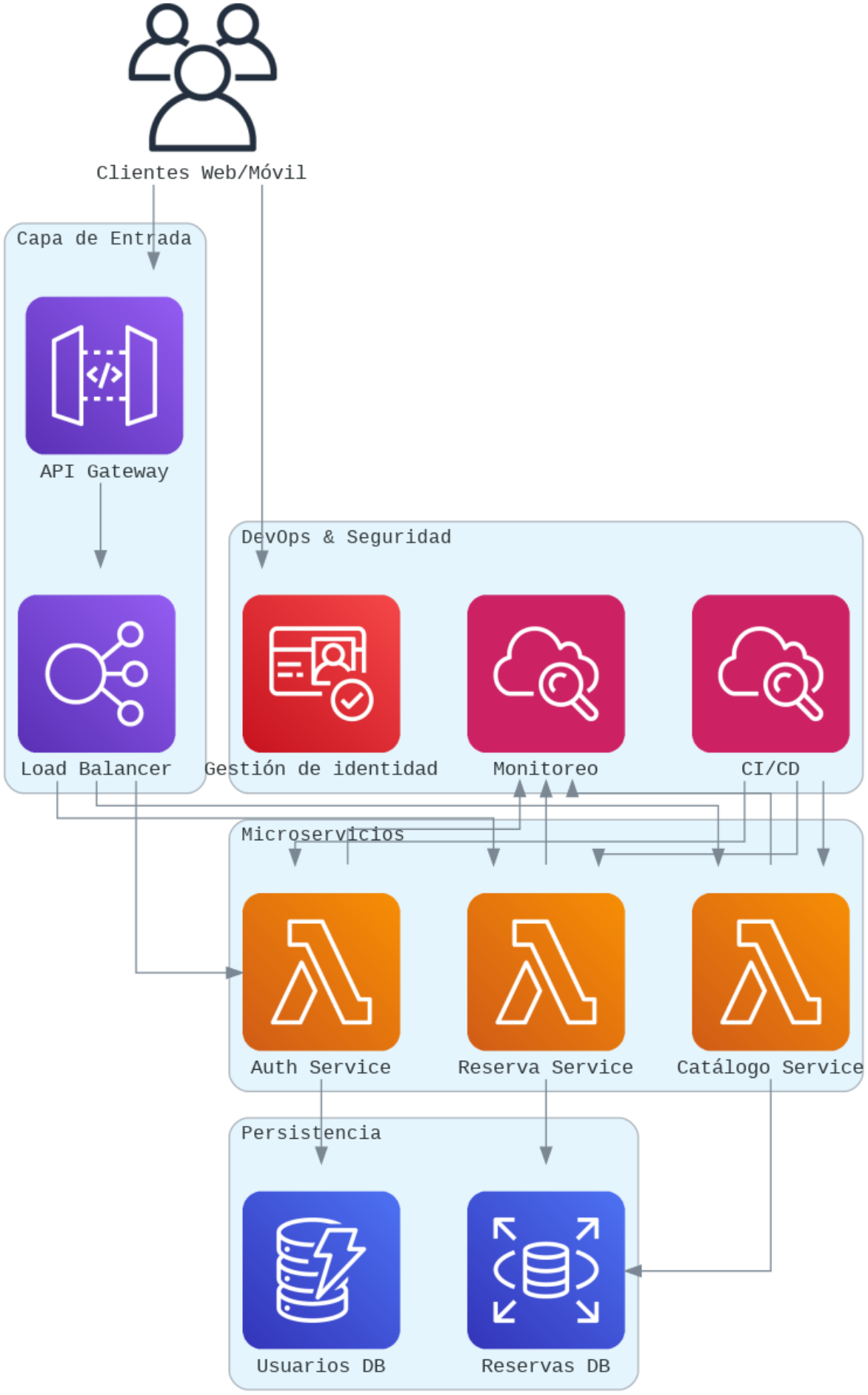
Rendimiento:

Estímulo	Contexto	Respuesta esperada	Métrica
Aumento de tráfico de usuarios	Durante evento promocional	El sistema es capaz de mantener un tiempo de respuesta adecuado	Tiempo de respuesta < 3s Disponibilidad >99,9%
Consulta masiva de disponibilidad	Durante evento especial o temporada de vacaciones	El sistema responde a las consultas sin errores	Éxito > 95 % en respuestas sin "timeout"
Carga de historial de reservas	Consulta de más de 100 items	Despliegue paginado y rápido	Primera página en < 1s

Escalabilidad:

Estímulo	Contexto	Respuesta esperada	Métrica
El sistema supera los 1000 usuarios conectados.	Horario punta	El sistema es capaz de autoescalar horizontalmente de manera automática	Tiempo de provisión < 1 min
Reducción drástica de usuarios conectados.	Horario "valle"	Liberación de instancias innecesarias	Reducción de recursos en < 5 min
Nueva funcionalidad agregada al sistema	Sprint de desarrollo de funcionalidad	Despliegue de la funcionalidad sin afectar disponibilidad del sistema	100% de "uptime en release" durante despliegue (CI/CD exitoso)

Diagrama de arquitectura



Arquitectura Cloud - Sistema de Reservas

Justificación Diagrama Arquitectónico:

El diagrama muestra una arquitectura basada en microservicios en la nube, ideal para un sistema de reservas moderno, seguro y adaptable. La solución propuesta está pensada para funcionar sobre servicios de AWS.

1. Clientes Web/Móvil
Son los usuarios finales del sistema, que acceden desde aplicaciones móviles o navegadores web. Inician solicitudes para crear, consultar o cancelar reservas.

2. API Gateway
Actúa como punto de entrada único al sistema.
Se encarga de:
- Redirigir las solicitudes al microservicio correspondiente
- Aplicar reglas de seguridad (como validación de tokens)
- Gestionar el versionado de las APIs

Atributos de calidad asociados:
- Seguridad: ya que controla el acceso.
- Rendimiento: porque reduce la carga del backend (ejemplo, limitación de peticiones).
- Escalabilidad: ya que desacopla la interfaz de entrada de los servicios internos.

3. Balanceador de carga
Distribuye las solicitudes entre los microservicios activos y evita cuellos de botella, asegurando alta disponibilidad.

Atributos de calidad asociados:
- Rendimiento: evita sobrecargas.
- Escalabilidad: permite autoescalado horizontal de servicios.

4. Microservicios (Autenticación, Reserva, Catálogo)
- Auth Service: valida credenciales, emite tokens, gestiona sesiones y accesos.
- Reserva Service: gestiona la lógica central de reservas.
- Catálogo Service: ofrece información sobre disponibilidad de espacios, horarios y precios.

Atributos de calidad asociados:
- Seguridad: Auth Service asegura el control de acceso.
- Rendimiento: división de responsabilidades permite respuestas más rápidas.
- Escalabilidad: los servicios pueden escalar de forma independiente según la demanda.

Los microservicios se representaron como funciones lambda ya que en este caso el enfoque del proyecto es diseñar (y no implementar) una arquitectura hipotética, escalable y moderna. AWS Lambda representa un modelo serverless, que es ligero, escalable automáticamente e ideal para microservicios que responden a eventos.

5. Base de datos
- Reservas DB (RDS): almacena información estructurada de reservas (como transacciones).
- Usuarios DB (DynamoDB): almacena perfiles, sesiones, tokens de usuario.

Atributos de calidad asociados:
- Seguridad: cifrado en reposo y control de acceso a los datos.
- Rendimiento: bases separadas permiten consultas más eficientes.
- Escalabilidad: DynamoDB escala automáticamente, RDS puede escalar vertical y horizontalmente.

6. DevOps y Seguridad

- CI/CD (simbolizado por CloudWatch): permite despliegues automáticos y continuos, sin afectar la disponibilidad.
- Monitoreo (CloudWatch): registra métricas, errores y alertas del sistema.
- Gestión de identidad (Cognito): gestiona usuarios, autenticación multifactor (MFA).

Atributos de calidad asociados:
- Seguridad: Congito gestiona identidad.
- Rendimiento: CloudWatch detecta cuellos de botella o errores en tiempo real.
- Escalabilidad: CI/CD automatiza el crecimiento del sistema y el despliegue de nuevas funcionalidades.

Análisis de riesgos

Es importante considerar y evaluar posibles riesgos a los que se podría enfrentar el sistema.

Riesgo	**Impacto**	**Probabilidad**	**Mitigación**
Ataques de fuerza bruta	Alto	Medio	Uso de MFA, límite de intentos, CAPTCHA.
Caída ante alta demanda	Alto	Medio	Autoescalado y pruebas de carga periódicas.
Exposición a datos sensibles	Crítico	Bajo	Encriptación en reposo y en tránsito, políticas RBAC.

Conclusión

Este proyecto muestra cómo una arquitectura basada en microservicios, diseñada con foco en seguridad, rendimiento y escalabilidad, puede responder eficazmente a los requerimientos de un sistema moderno de reservas en la nube. Aunque en este caso no hay un desarrollo de código, se presentan los fundamentos técnicos y teóricos para una futura implementación.

Anexo: Glosario Técnico

A continuación, se presenta un glosario con términos técnicos relevantes que fueron investigados y comprendidos para el desarrollo del presente trabajo.

Término	Definición
API Gateway	Es un componente de arquitectura que actúa como punto de entrada único para todas las peticiones externas. Gestiona la seguridad, el enrutamiento y el control de tráfico hacia los microservicios.
Balanceador de carga	Componente que distribuye las solicitudes entre varias instancias de servicio para evitar la sobrecarga y asegurar alta disponibilidad.
CAPTCHA	Sistema que verifica si el usuario es humano. Se utiliza para evitar accesos automatizados o maliciosos.
CI/CD	*Continuous Integration / Continuous Deployment*. Práctica de automatizar el proceso de pruebas, integración y despliegue del código para entregar nuevas versiones del sistema de manera rápida y segura.
Ataque de fuerza bruta	Tipo de ataque donde un sistema automatizado intenta adivinar una contraseña probando múltiples combinaciones hasta acertar.
MFA	*Autenticación Multifactor.* Método de seguridad que requiere más de una prueba de identidad.
Uptime	Tiempo durante el cual un sistema o servicio está en funcionamiento y accesible sin interrupciones. Se mide como porcentaje del tiempo total.
100% de uptime en release	Significa que, durante el proceso de despliegue de una nueva versión del sistema, no hubo interrupciones del servicio para los usuarios. Esto implica que el sistema fue actualizado de forma transparente y sin caída.
HTTPS	Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto. Es la versión más segura del protocolo HTTP, que se utiliza para la comunicación entre un navegador y un sitio web.
TLS 1.3	Versión más reciente del protocolo *Transport Layer Security* (TLS), diseñado para asegurar las comunicaciones en internet.
RBAC	*Role-Based Acces Control* (Control de Acceso Basado en Roles). Es una política de seguridad que restringe el acceso a funcionalidades o datos según el rol del usuario.